

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

институт

Программная инженерия

кафедра

ОТЧЁТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Теория автоматов, языков и вычислений.

Конечные автоматы

тема

Преподаватель

подпись, дата

Н. С. Черных

инициалы, фамилия

Студент КИ24-16/2Б,032435962

номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

К. Е. Зражевский

инициалы, фамилия

Красноярск 2026

1 Цель

Реализация и исследование детерминированных и недетерминированных конечных автоматов.

2 Задачи

1. Построить ДКА, допускающий в алфавите $\{a, b\}$ все строки, где количество символов a равно 2, и количество символов b больше 2.
2. Построить НКА, допускающий цепочки в алфавите $Z = \{1, 2, 3\}$, у которых последний символ цепочки не появлялся в ней раньше.
3. Реализовать оба автомата в системе JFLAP.
4. Произвести программную реализацию автоматов на языке Python с табличным представлением переходов.
5. Проверить эквивалентность результатов программы и JFLAP на тестовых цепочках.

3 Используемые программные средства

Для выполнения практической работы использовались:

- JFLAP 7.1 - система для построения и проверки конечных автоматов;
- Java (JDK 25) - язык программирования для программной реализации автоматов;
- Visual Studio Code - среда для запуска JFLAP.

4 Ход работы

1. Постановка задачи и проектирование моделей

В ходе работы были построены два автомата согласно варианту 12.

Часть а) ДКА. Алфавит $\Sigma = \{a, b\}$. Язык:

$$L = \{ ab^5wb^4 \mid w \in \{a, b\}^* \}$$

Идея построения: автомат отслеживает три фазы цепочки:

1. префикс ab^5 (шесть состояний);
2. произвольная часть w с отслеживанием длины хвоста из b в конце (состояния q_6 – q_{10});
3. «мёртвое» состояние q_{11} для ошибочных переходов.

Формальное описание:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}\}$ — 12 состояний;
- $\Sigma = \{a, b\}$;
- $q_0 = q_0$;
- $F = \{q_{10}\}$;
- δ задана таблицей переходов.

Часть б) НКА. Алфавит $Z = \{0, 1\}$. Язык:

$$L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid \text{count}_0(w) \bmod 5 = 0 \wedge \text{count}_1(w) \bmod 2 = 0 \}$$

Формальное описание:

- $Q = \{q_{00}, q_{00b}, q_{01}, q_{10}, q_{11}, q_{20}, q_{21}, q_{30}, q_{31}, q_{40}, q_{41}\}$ — 11 состояний;
- $\Sigma = \{0, 1\}$;
- $q_0 = q_{00}$;
- $F = \{q_{00}, q_{00b}\}$ — два допускающих состояния;
- Функция переходов $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q$ содержит ε -переход $q_{00} \rightarrow q_{00b}$, что формально делает автомат недетерминированным (НКА).

Графы переходов обоих автоматов представлены на Рисунках 1 и 2.

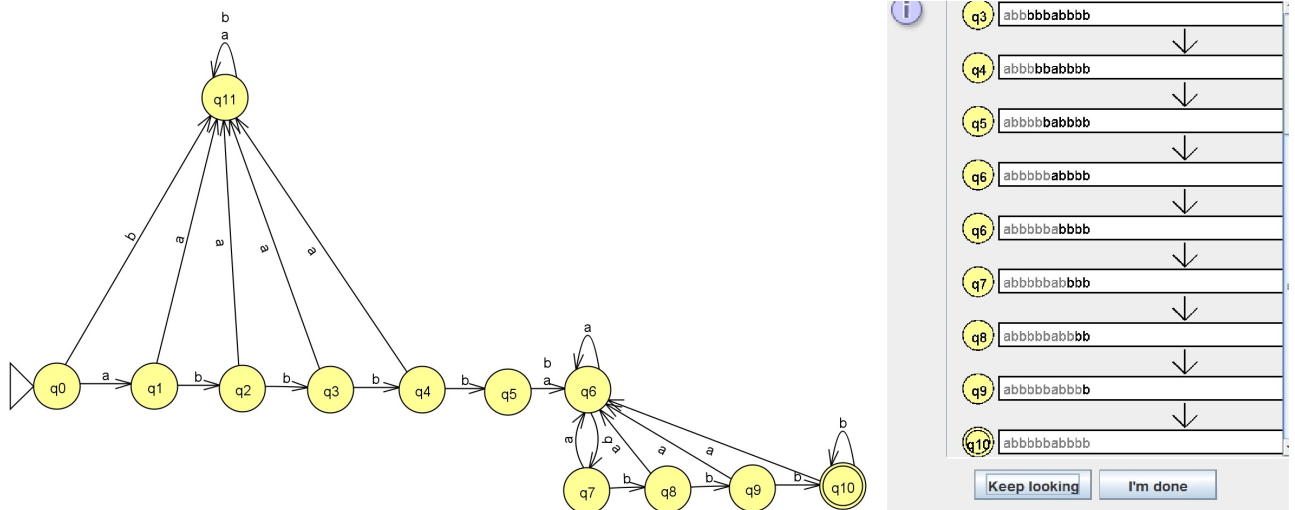


Рисунок 1 – Граф переходов ДКА

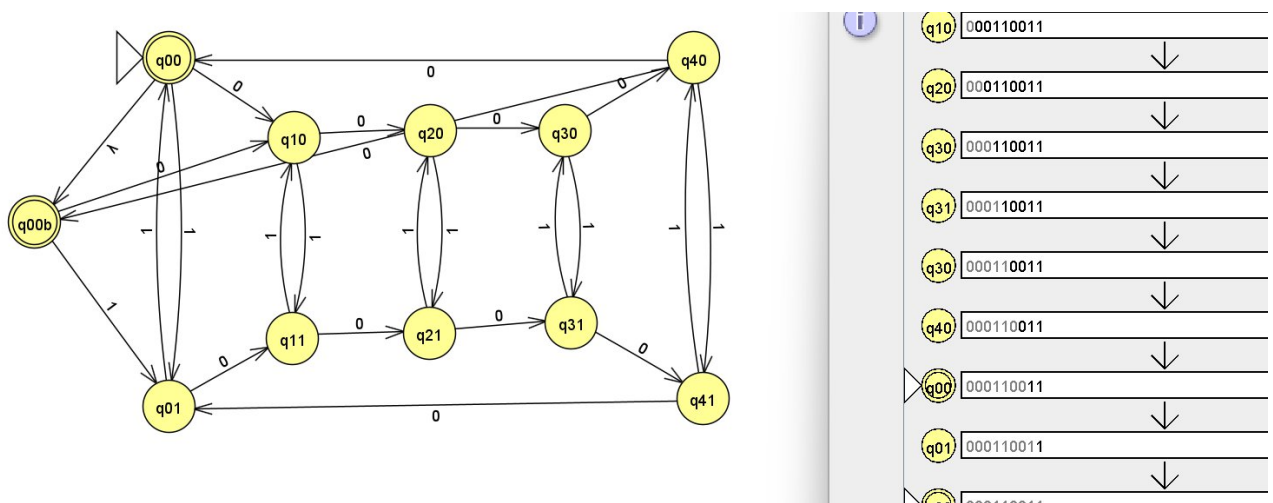


Рисунок 2 – Граф переходов НКА

2. Реализация в системе JFLAP

В JFLAP были созданы оба автомата

- ДКА — 12 состояний, начальное q0, допускающее q10. Переходы заданы строго по таблице.
- НКА — 11 состояний, начальное q00, допускающие q00 и q00b. Каждое состояние q_{ij} соответствует паре остатков ($\#0 \bmod 5$, $\#1 \bmod 2$). Дополнительное состояние q00b дублирует q00 и связано с ним ϵ -переходом, что формально делает автомат недетерминированным.

Скриншоты пошагового распознавания тестовых цепочек представлены на Рисунках 3–6

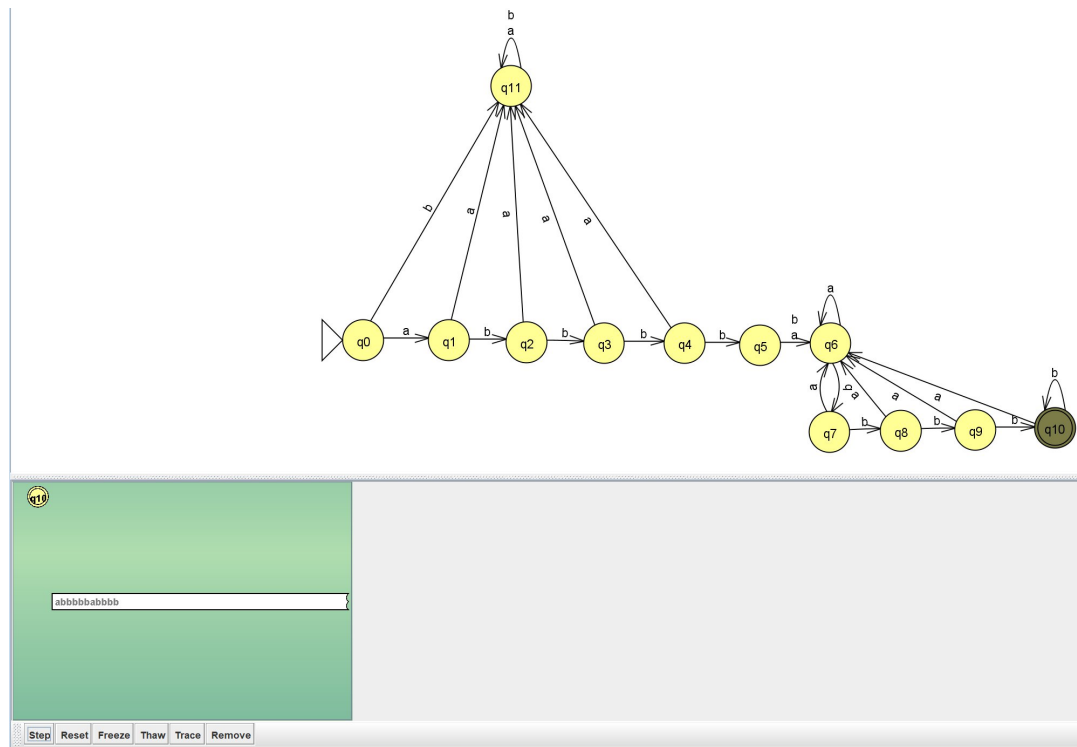


Рисунок 3 - Пошаговое распознавание ДКА

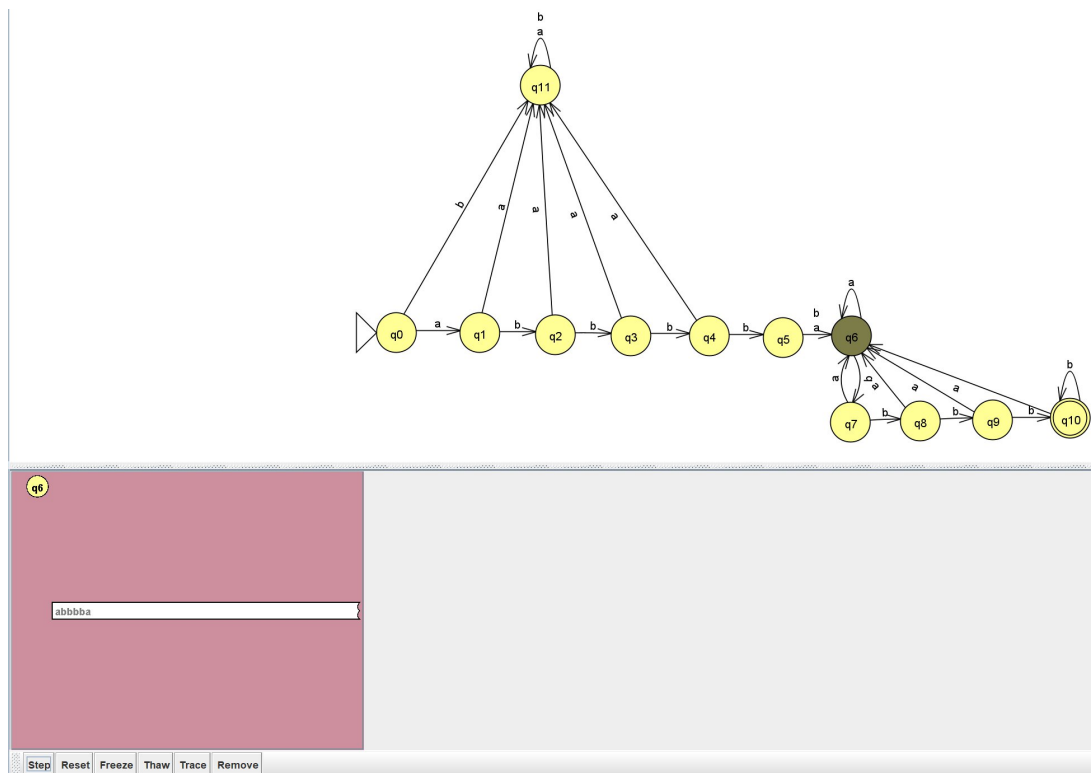


Рисунок 4 - Пошаговое распознавание ДКА

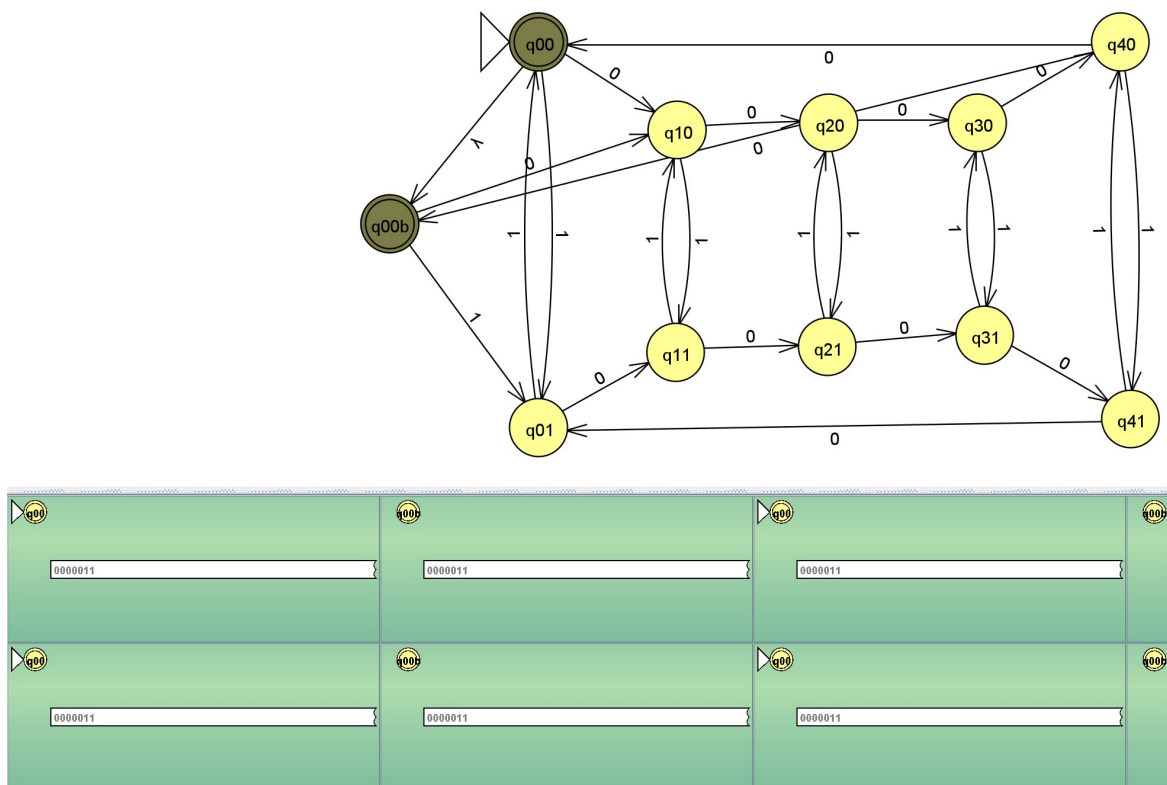


Рисунок 5 - Пошаговое распознавание НКА

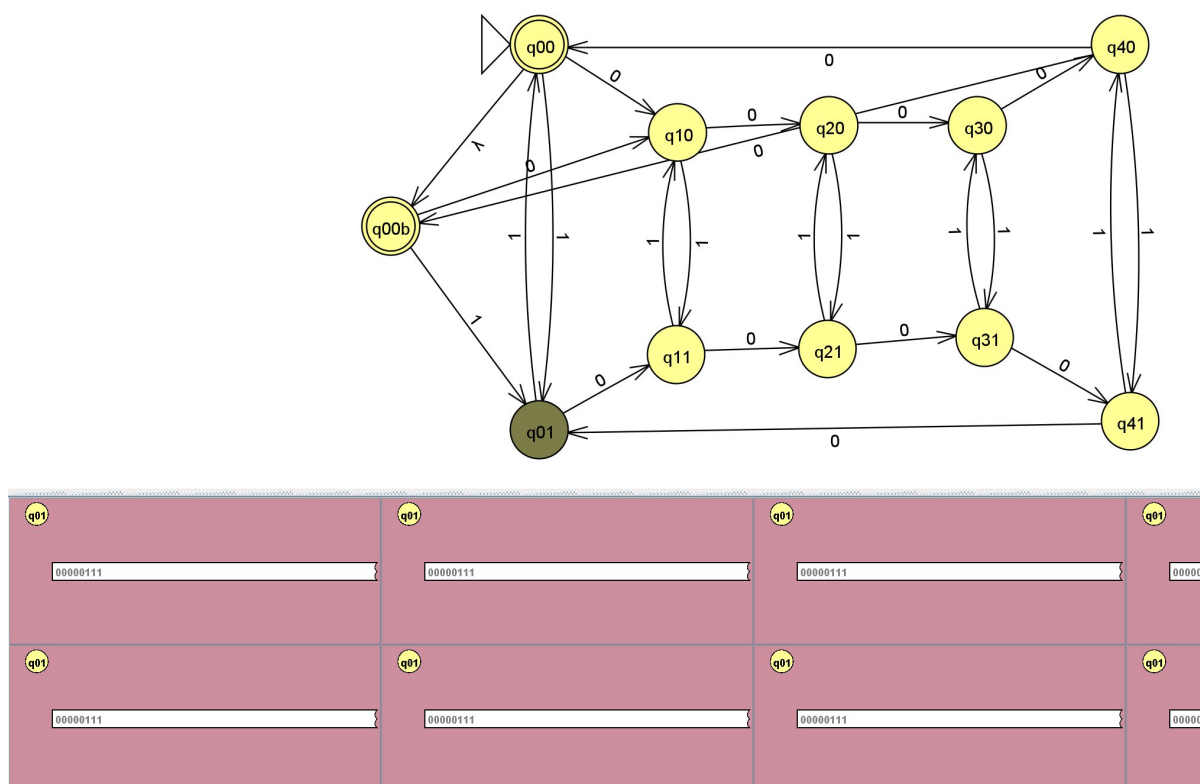
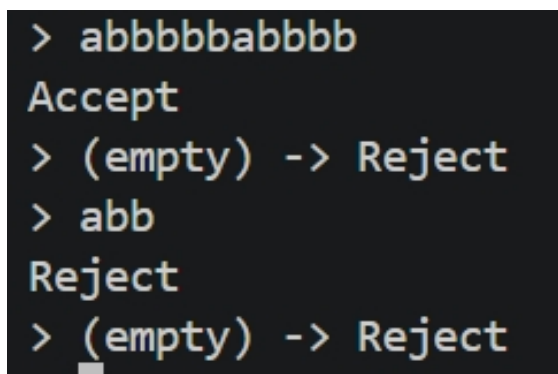


Рисунок 6 - Пошаговое распознавание НКА

3. Программная реализация

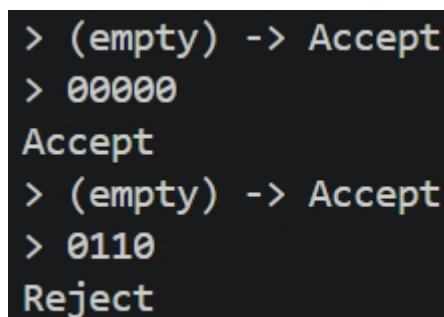
Программная реализация выполнена на языке Java. Использование функций обработки строковых данных исключено: ввод и обработка ведутся посимвольно.

Результаты работы программ представлены на Рисунках 7-8.



```
> abbbbbabbbb
Accept
> (empty) -> Reject
> abb
Reject
> (empty) -> Reject
```

Рисунок 7 – Вывод программы на тестовых цепочках ДКА



```
> (empty) -> Accept
> 00000
Accept
> (empty) -> Accept
> 0110
Reject
```

Рисунок 8 – Вывод программы на тестовых цепочках НКА

3 Вывод

В ходе практической работы были реализованы и исследованы детерминированный и недетерминированный конечные автоматы. Был построен ДКА для языка ab^5wb^4 над алфавитом $\{a, b\}$ и НКА для языка цепочек над $\{0, 1\}$, в которых число нулей кратно 5, а число единиц чётно. Оба автомата реализованы в системе JFLAP и программно на языке Java. Использование функций обработки строковых данных исключено. Проведена проверка на тестовых цепочках — результаты программы полностью совпадают с результатами JFLAP. В результате работы были закреплены навыки построения ДКА и НКА, реализации конечных автоматов в JFLAP и на языке

программирования, а также проверки эквивалентности результатов.